AutoSystemDesign: BRD → связанные артефакты

Один демонстрационный сценарий: регистрация и статус заказа

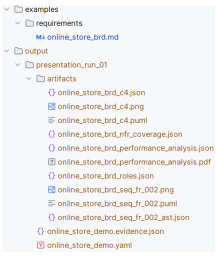


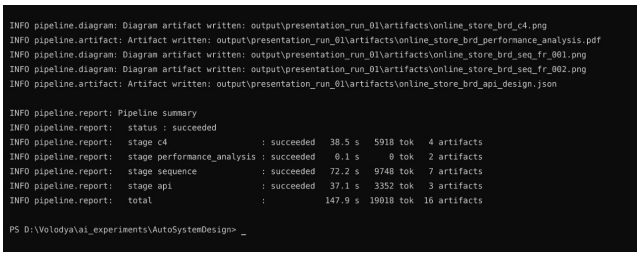
2 FR	2 NFR	120 / 400	80% чтений
создание и статус заказа	p95 300 мс; бюджет 500 USD	RPS: обычная / пиковая	20% записей

Все примеры далее получены из `examples/requirements/online_store_brd.md`.

Одна команда и изолированный каталог результата

```
uv run python scripts/generate_from_brd.py `
  --document examples/requirements/online_store_brd.md --out-dir output/online_store_run `
  --diagram-server http://localhost:8080 --diagram-format png
```



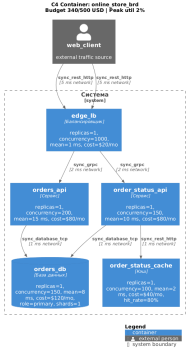


4 стадии · **16 артефактов** · **run.json** со статусами и warnings

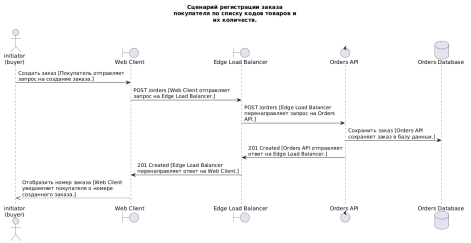
`scenario.yaml` создаётся автоматически; вручную заполнять его не требуется.

Одна модель связывает C4 и поведение системы

Контейнеры и параметры

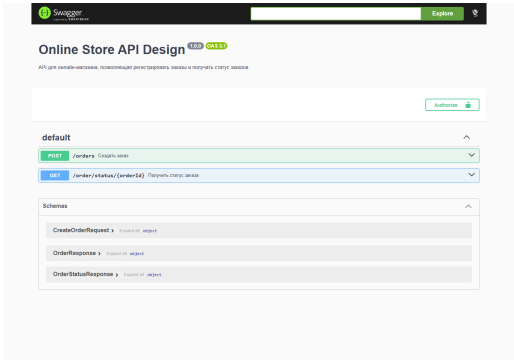


FR-001: регистрация заказа



- участники Sequence должны существовать в C4-графе;
- связи проходят проверку типов и топологии;
- идентификатор `FR-001` сохраняется до API-контракта.

Контракт API сохраняет трассировку к требованиям



Фрагмент сгенерированного OpenAPI 3.1

```
"/orders": {
  "post": {
    "operationId": "create_order",
    "x-handler-component": "orders_api",
    "x-requirement-ids": ["FR-001"],
    "x-sequence-ids": ["SC-FR-001"],
    "responses": {"201": {...}}
  }
},
"/order/status/{orderId}": {
  "get": {
    "x-requirement-ids": ["FR-002"],
    "responses": {"200": {...}}
  }
}
```

Проверяются маршруты, операции, схемы и ссылки на компоненты.

Что проверено — и где остаются допущения



Анализ производительности

Сценарий: online_store_brd

Показатели компонентов

Компонент	Нагрузка, запр./с	Пропускная способность, запр./с	Загрузка
edge_lb	400.00	1 000 000.00	0.0%
order_status_api	200.00	15 000.00	1.3%
order_status_cache	200.00	50 000.00	0.4%
orders_api	200.00	13 333.33	1.5%
orders_db	240.00	18 750.00	1.3%

Показатели рассчитаны по параметрам сценария, а не измерены на работающей системе.

Результат этого прогона

- C4, Sequence и API прошли структурные проверки.
- Бюджет: **340 / 500 USD** — удовлетворён.
- p95 ≤ 300 мс: **не оценён** — валидатора процентиля пока нет.

Два режима performance-входа

По умолчанию: параметры C4 от LLM; черновая оценка.

`--profiles`: измерения или явные допущения; повторяемый расчёт.

Отчёт рассчитывает поток и загрузку, но не заменяет нагрузочное тестирование. Источник параметров фиксируется в `run.json`.